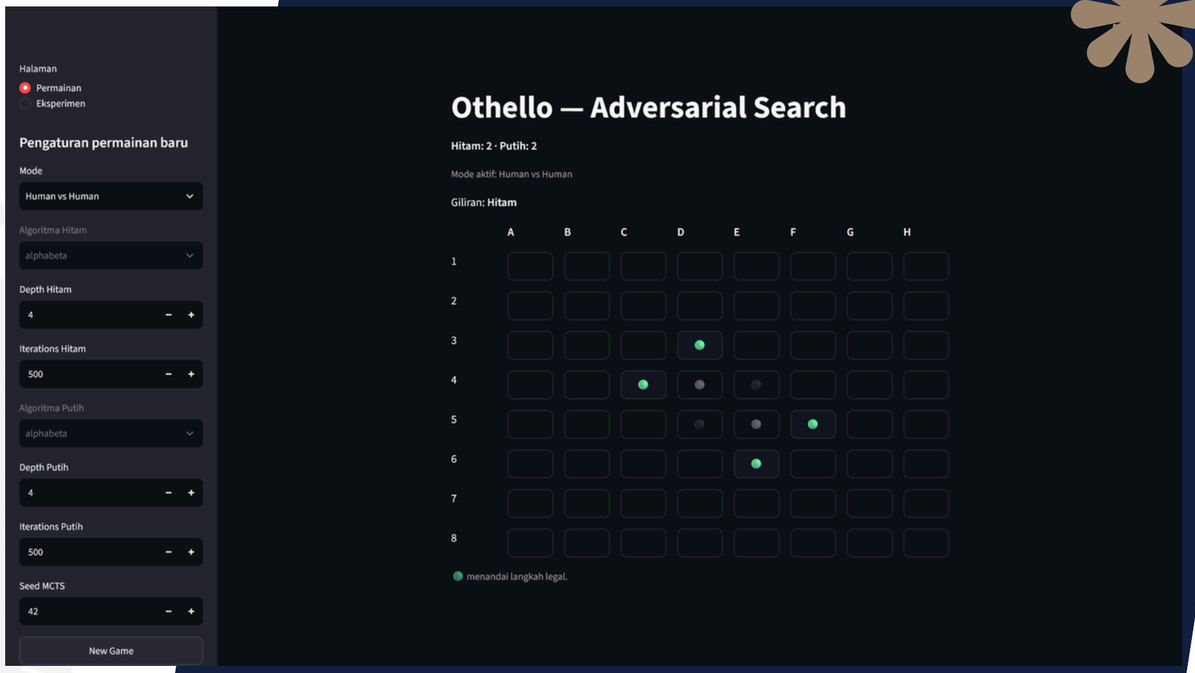
Implementasi dan Analisis AI pada Othello



Presented By:
kelompok B15

Kelompok B15

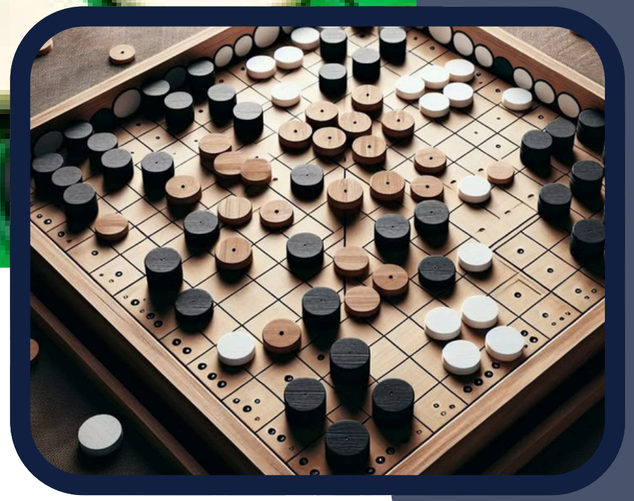
Ahmad Fateh Eydil Faiq
5025251234

Irsyad Ansyari Hakim
5025251242

Hamizan Rifqi Afandi
5025251246

Darryl Ardan Wicaksono
5025251253





Latar Belakang

Adversarial Search

Metode pencarian AI untuk menentukan keputusan optimal dalam permainan kompetitif dua pemain.

Pemilihan Othello

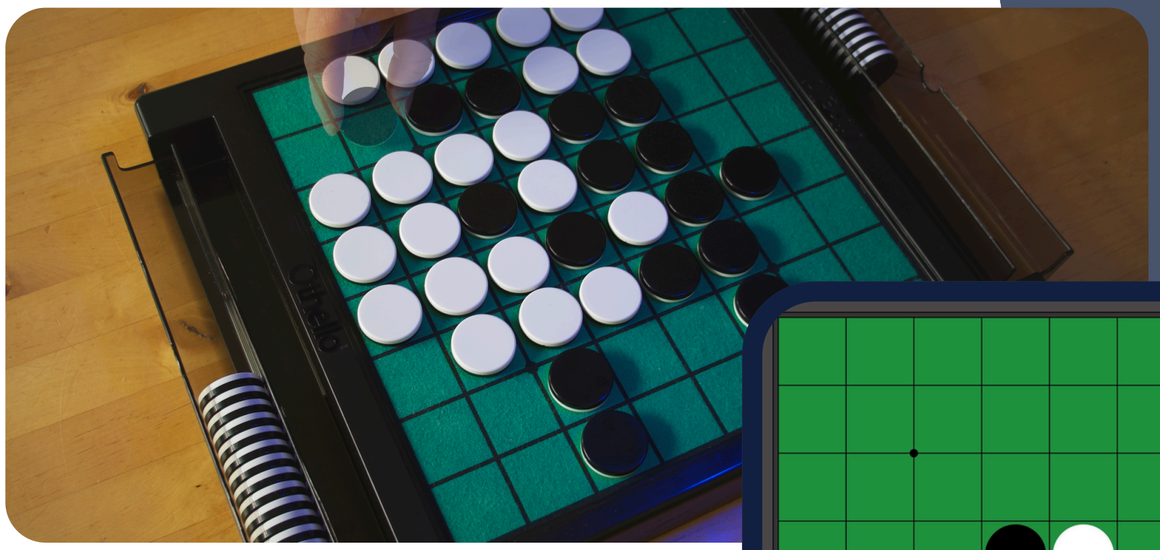
Permainan strategi dengan aturan sederhana, tetapi memiliki banyak kemungkinan langkah dan kondisi papan.

Alpha Beta Pruning

Sistematis, Alpha Beta Pruning, Fungsi Heuristik, Search Depth, Pencarian Terarah

Monte Carlo Tree Searching

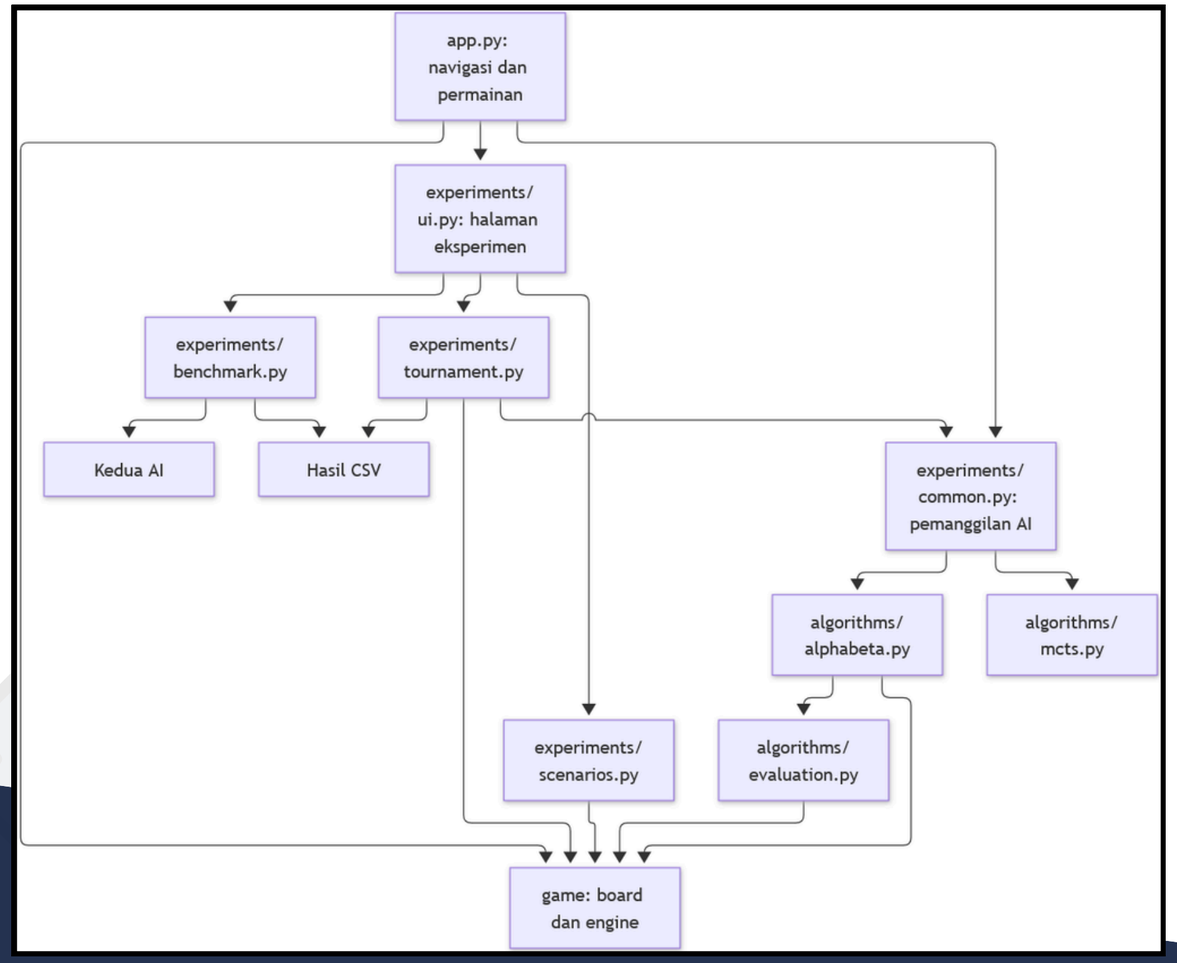
Berbasis Simulasi, UCT, Reward Simulasi, Iterations, Eksplorasi Berdasarkan situasi





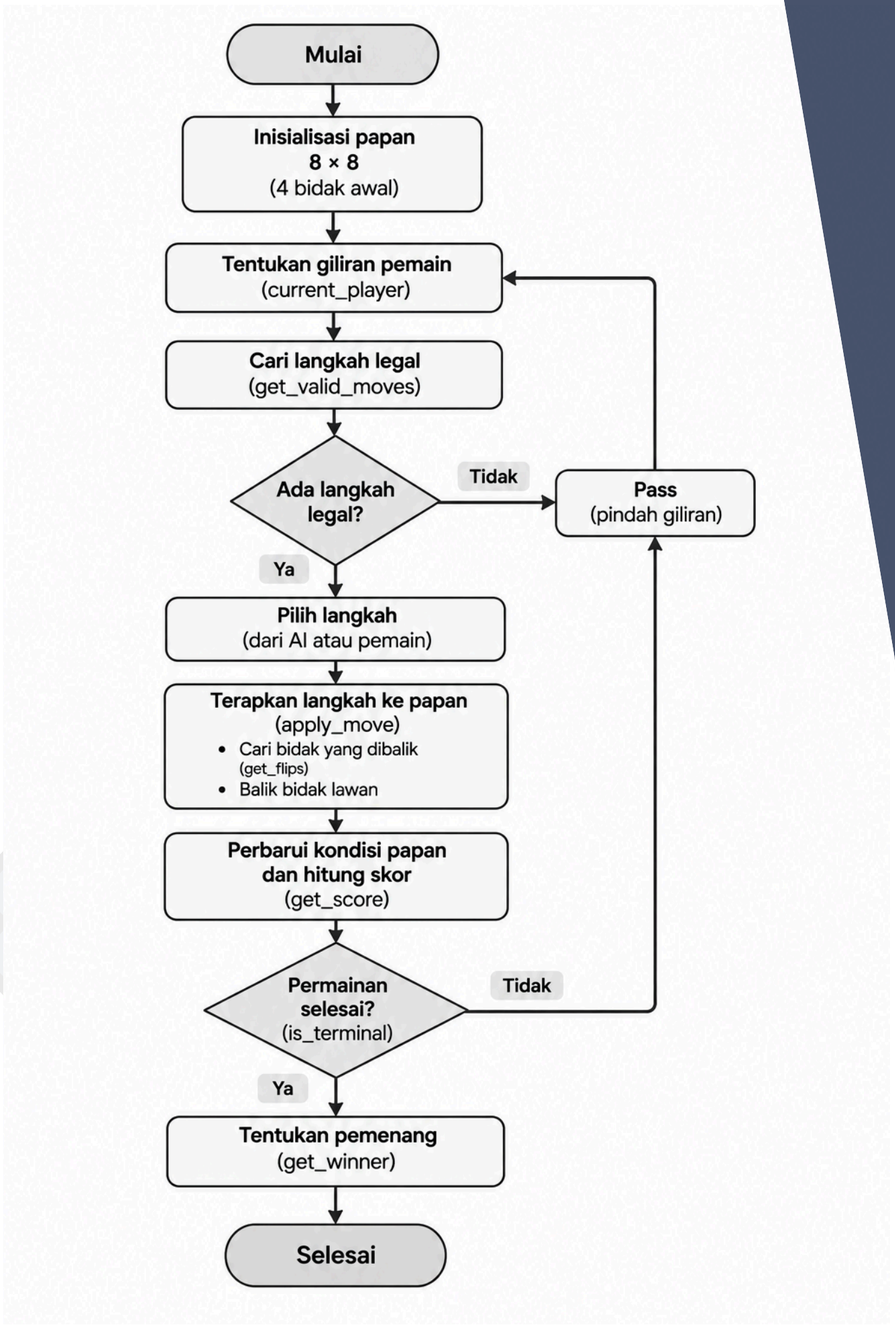
Aturan Bermain

- Empat bidak awal ditempatkan di pusat papan; Hitam bergerak lebih dulu.
- Langkah legal harus menjepit minimal satu bidak lawan dalam 8 arah.
- Bidak yang terjepit dibalik; pemain tanpa langkah harus pass.
- Permainan selesai ketika kedua pemain tidak memiliki langkah legal.



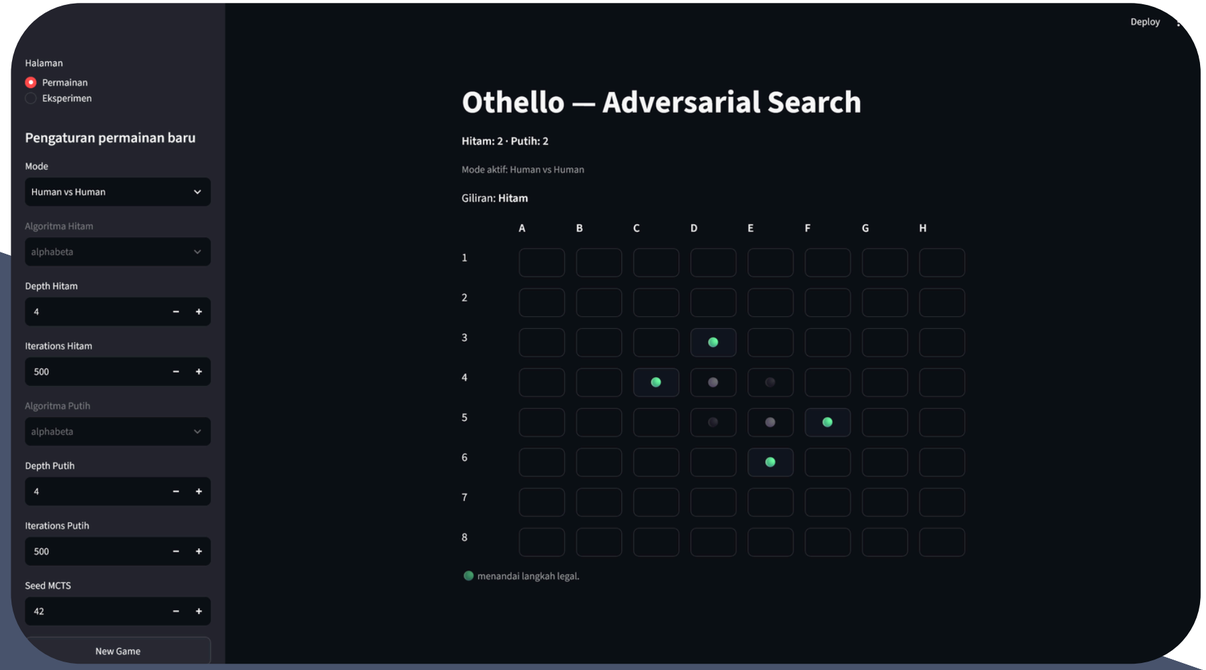
Arsitektur Sistem

Game Engine Implementation

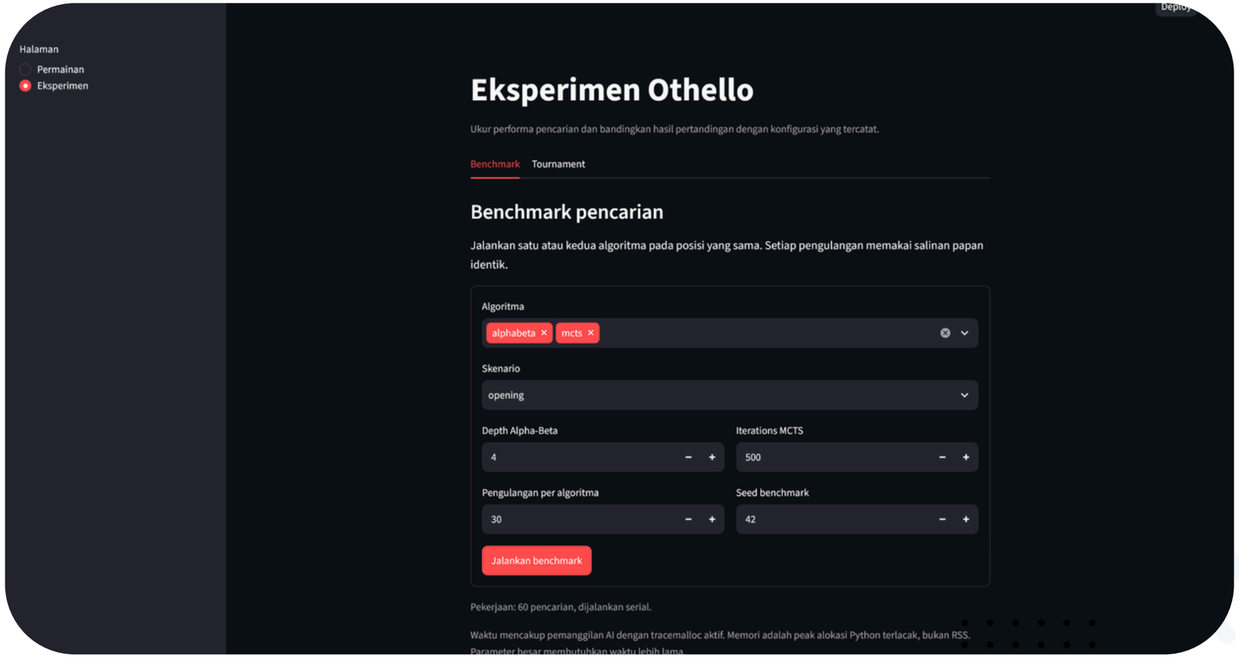


User Interface

Halaman Utama



Halaman Eksperimen



Hasil Benchmark

Waktu

Statistik	Alpha-Beta depth 4	MCTS 500 iterasi
Jumlah pengulangan	30	30
Rata-rata (ms)	49,397	2.577,285
Median (ms)	48,251	2.588,316
Simpangan baku sampel (ms)	7,530	2.053,283
Minimum (ms)	41,974	505,478
Maksimum (ms)	80,163	5.436,114
Koefisien variasi (%)	15,244	79,668

Memori

Statistik peak memory	Alpha-Beta depth 4 (KiB)	MCTS 500 iterasi (KiB)
Rata-rata	4,003	436,467
Median	3,938	436,742
Simpangan baku sampel	0,357	1,531
Minimum	3,938	430,617
Maksimum	5,891	437,906

Statistik Pencarian

Algoritma MCTS

Metrik	Rata-rata	Rentang
nodes_visited	2.281,033	2.267–2.299
nodes_expanded	500	500–500
max_depth_reached	5,167	5–6
simulations	500	500–500
tree_size	501	501–501

Algoritma Alpha Beta

Metrik	Nilai setiap pengulangan
nodes_visited	106
nodes_expanded	106
max_depth_reached	4
pruned_branches	163

Conclusion

Game Engine

- Berhasil mengimplementasikan mekanisme dasar permainan Othello.
- Mendukung validasi langkah, pembalikan bidak, pergantian giliran, dan pemeriksaan akhir permainan.

Alpha Beta Pruning

- Berhasil menerapkan pencarian Minimax dengan mekanisme pruning.
- Menggunakan fungsi evaluasi berbasis corner, mobility, dan disc.

MCTS

- Berhasil menerapkan empat tahapan MCTS: Selection, Expansion, Simulation, dan Backpropagation.
- Menggunakan UCT untuk pemilihan node.

Conclusion

System Implementation

- Berhasil mengintegrasikan kedua algoritma ke dalam aplikasi berbasis Streamlit.
- Menyediakan mode Human vs Human, Human vs AI, dan AI vs AI.

Experimental Evaluation

- Benchmark dan tournament digunakan untuk mengevaluasi karakteristik performa kedua algoritma